РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Сетевые технологии · НПИбд-01-23

Лабораторная работа №3

Анализ трафика в Wireshark

Одеджими Олуваколаде

Москва, 2026

Цель работы и задания

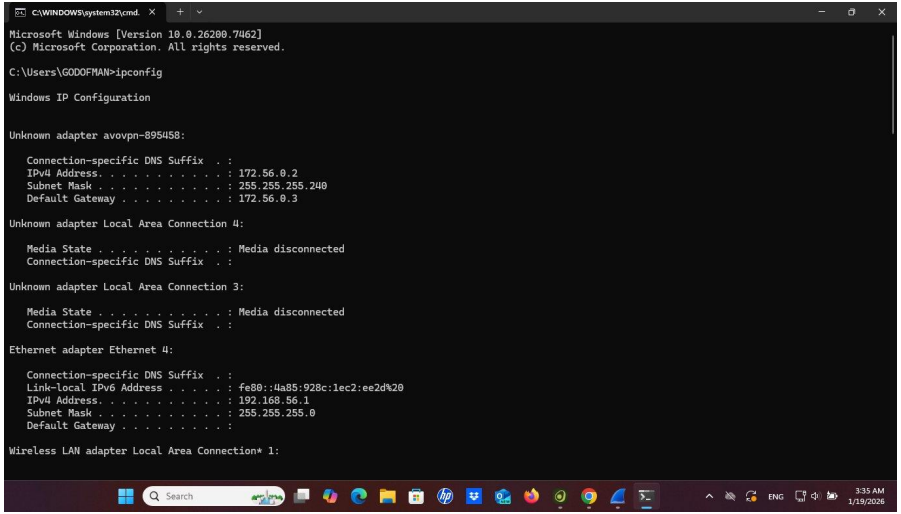
ЦЕЛЬ

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

ЗАДАНИЯ

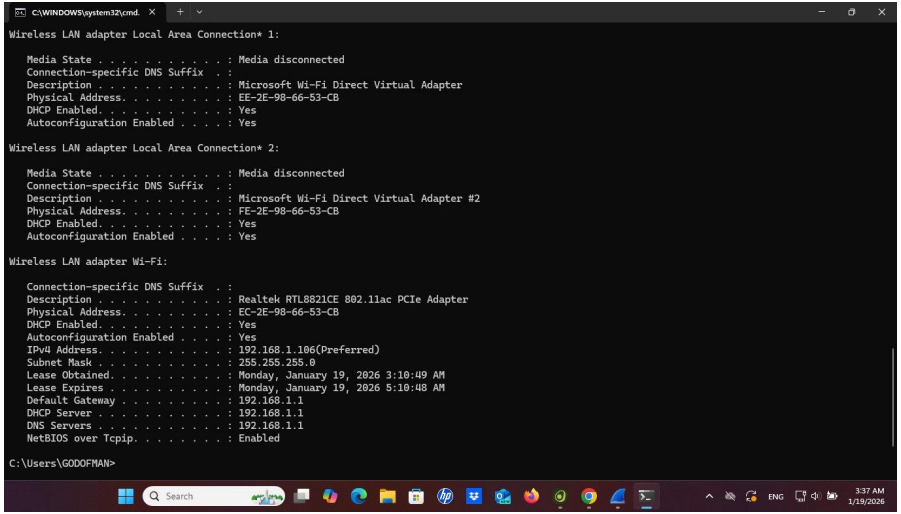
3.3.1 MAC-адресация: ipconfig, анализ адресов
3.3.2 Кадры канального уровня: ARP и ICMP
3.3.3 Транспортный уровень: HTTP, DNS, QUIC
3.3.4 Анализ TCP handshake в Wireshark

MAC-адресация — ipconfig и ipconfig /all (Задание 3.3.1)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7462]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\GODOFMAN>ipconfig

Windows IP Configuration


Unknown adapter avovpn-895458:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.56.0.2
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.56.0.3

Unknown adapter Local Area Connection 4:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Unknown adapter Local Area Connection 3:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 4:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4a85:928c:1ec2:ee2d%20
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
```

Рис. 1 — ipconfig: обзор адаптеров



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : EE-2E-98-66-53-CB
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Physical Address. . . . . . . . . : FE-2E-98-66-53-CB
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : EC-2E-98-66-53-CB
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.106(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, January 19, 2026 3:10:49 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, January 19, 2026 5:10:48 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

C:\Users\GODOFMAN>
```

Рис. 5 — ipconfig /all: Wi-Fi (Realtek) — полный вывод с DHCP

Wi-Fi MAC: EC-2E-98-66-53-CB (Realtek RTL8821CE) VirtualBox: 0A-00-27-00-00-14
OUI (первые 3 байта): EC-2E-98 → Realtek **NIC (последние 3 байта):** 66-53-CB
EC = 1110 1100: IG=0 (unicast), LG=1 (локально администрируемый)

Анализ кадров Ethernet II: ARP и ICMP (Задание 3.3.2)

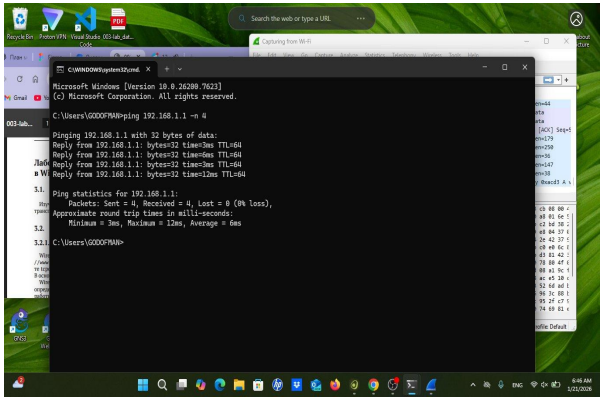


Рис. 6 — ping 192.168.1.1 -n 4

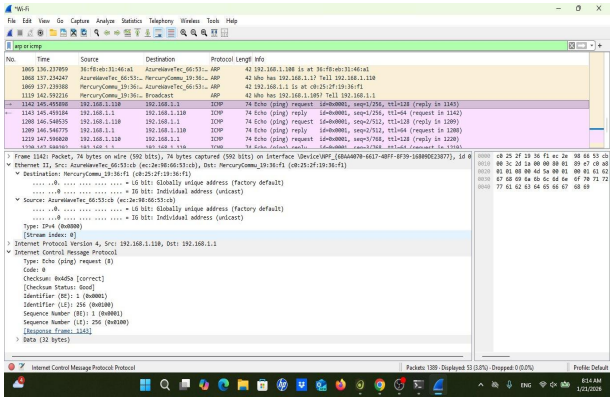


Рис. 8 — ICMP запрос: биты MAC-адресов

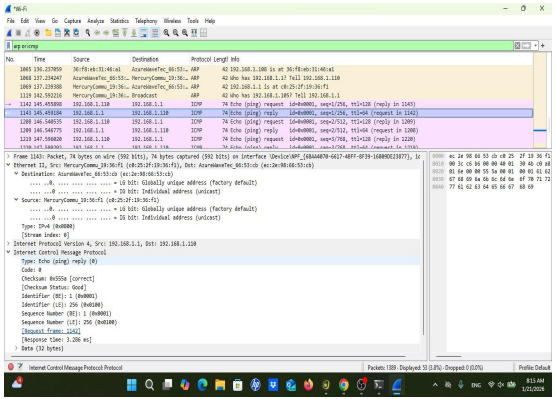


Рис. 9 — ICMP ответ (frame 1143)

Параметр	ICMP Запрос (frame 1142)	ICMP Ответ (frame 1143)
Длина кадра	74 байта (592 бит)	74 байта (592 бит)
Тип Ethernet	Ethernet II (0x0800 IPv4)	Ethernet II (0x0800 IPv4)
MAC источника	EC:2E:98:66:53:CB (ноутбук)	C0:25:2F:19:36:F1 (шлюз)
MAC назначения	C0:25:2F:19:36:F1 (шлюз)	EC:2E:98:66:53:CB (ноутбук)
Тип адреса	unicast, LG=1 (src) / LG=0 (dst)	unicast, LG=0 (src) / LG=1 (dst)

Анализ HTTP (протокол TCP) — фильтр: http (Задание 3.3.3)

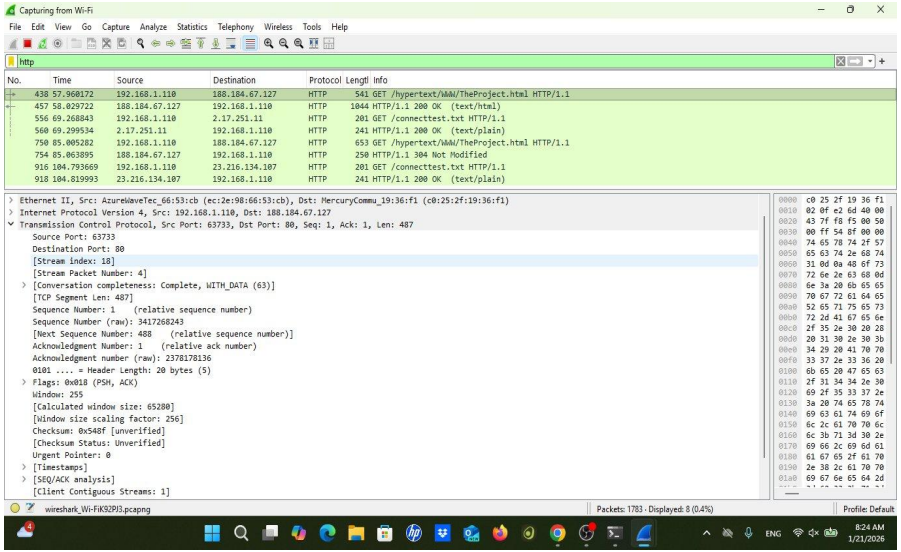


Рис. 10 — HTTP GET /hypertext/WWW/TheProject.html (frame 438)

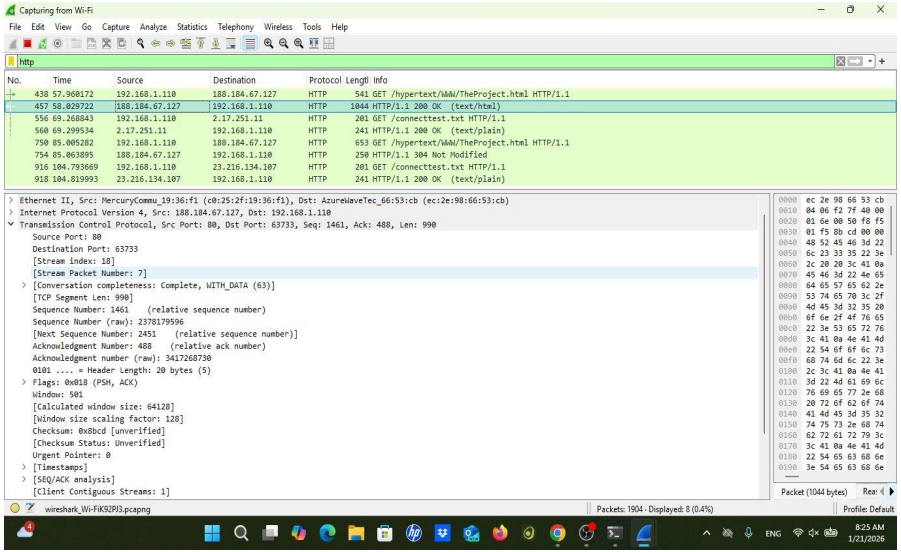


Рис. 11 — HTTP 200 OK ответ сервера (frame 457)

GET-запрос: 192.168.1.110:63733 → 188.184.67.127:80, TCP Seq=1, PSH+ACK, 487 байт данных **200 OK:** 188.184.67.127:80 → 192.168.1.110:63733, text/html, 1044 байта

Анализ DNS (протокол UDP) — фильтр: dns (Задание 3.3.3)

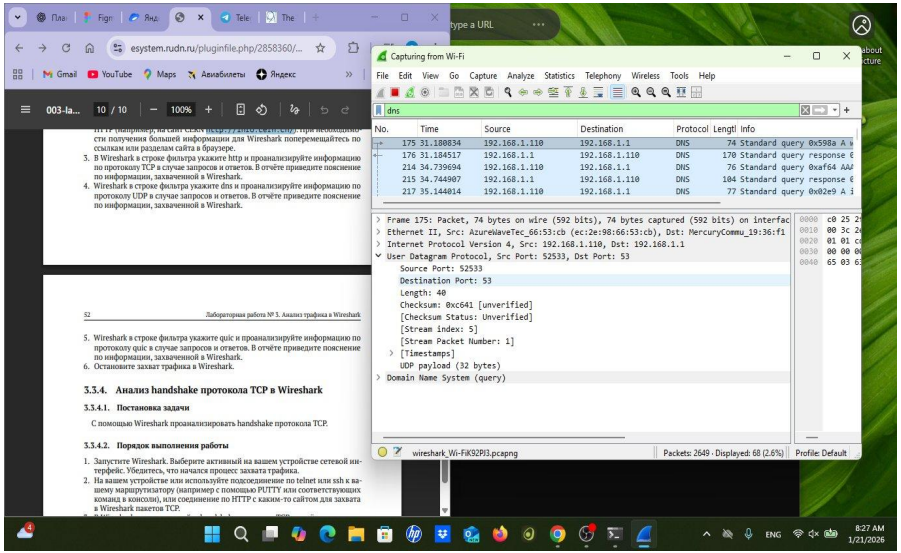


Рис. 12 — DNS запрос (frame 175): UDP порт 53, src 52533

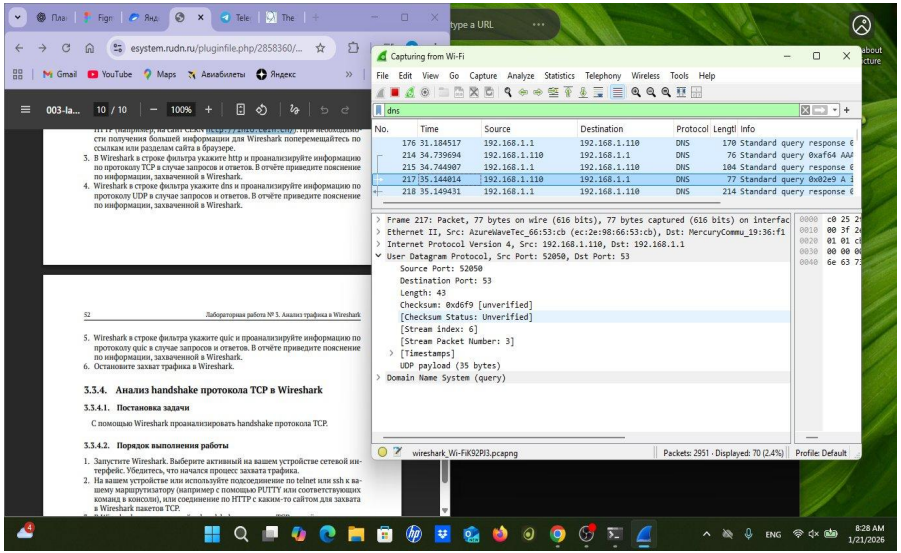


Рис. 13 — DNS запрос (frame 217): UDP payload 35 байт, src 52050

Протокол: UDP (без установления соединения — низкая задержка для коротких запросов) **Порт назначения: 53** (DNS), src → 192.168.1.1 (шлюз = DNS-сервер). Запрос Standard query A-записи.

Анализ QUIC — фильтр: quic (Задание 3.3.3)

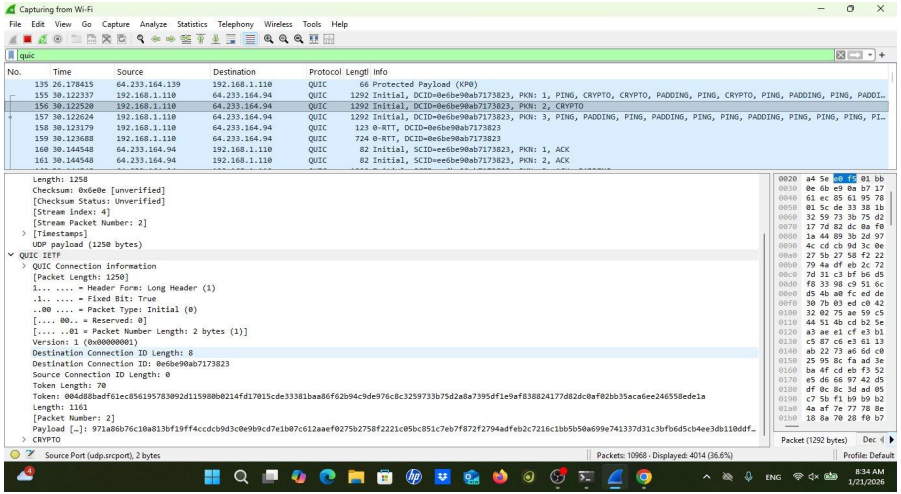


Рис. 14 — QUIC Initial (frame 156): Long Header, CRYPTO

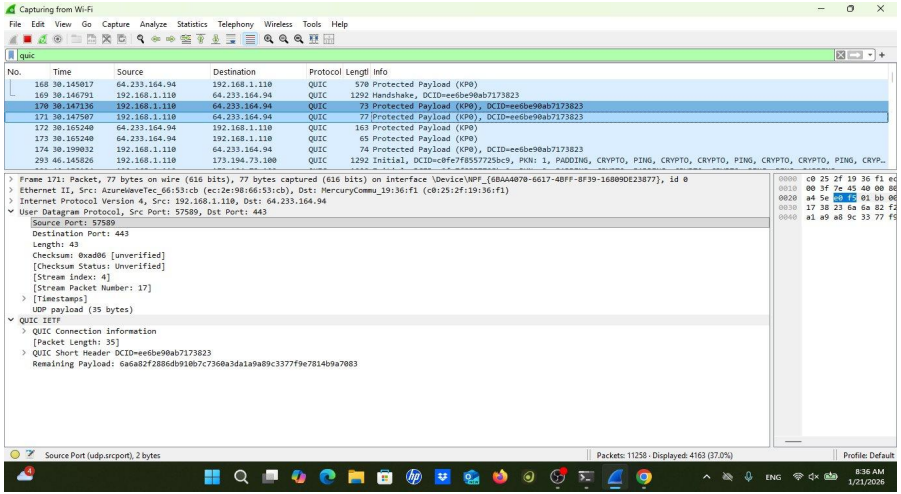


Рис. 16 — QUIC Short Header (frame 171): зашифрованный payload

Транспорт

UDP, порт 443

Версия

QUIC v1 (RFC 9000)

Initial пакет

Long Header, CRYPTO + PING

Шифрование

Весь payload зашифрован (KP0)

QUIC объединяет транспортное и криптографическое рукопожатие. В отличие от TCP+TLS, QUIC требует 0-RTT или 1-RTT для установления соединения, что ускоряет загрузку страниц (HTTP/3).

Анализ TCP handshake (Задание 3.3.4) — info.cern.ch

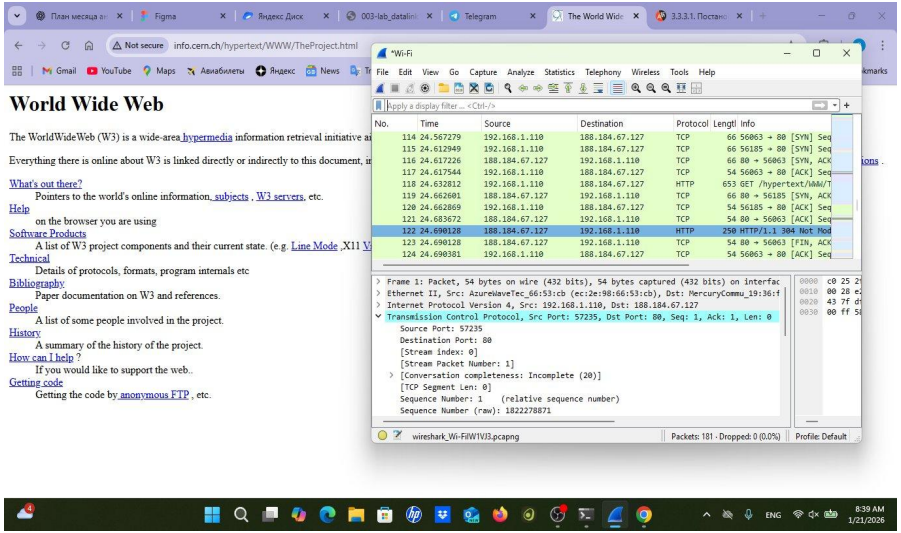


Рис. 17 — SYN / SYN-ACK / ACK + HTTP GET (frames 115-118)

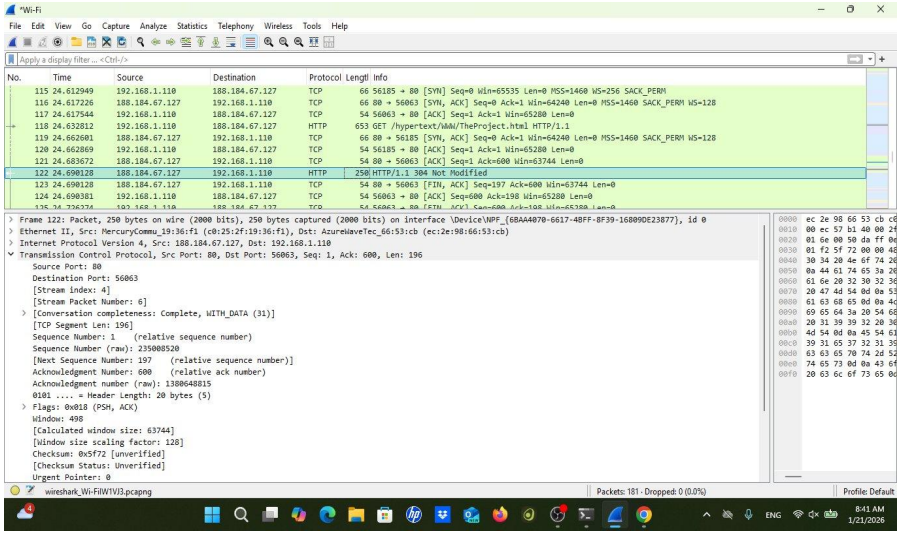


Рис. 19 — Полная последовательность: handshake + данные + FIN

① **SYN**	192.168.1.110 → 188.184.67.127	Seq=0, Win=65535, MSS=1460, WS=256
② **SYN-ACK**	188.184.67.127 → 192.168.1.110	Seq=0, Ack=1, Win=64240, MSS=1460
③ **ACK**	192.168.1.110 → 188.184.67.127	Seq=1, Ack=1 → соединение установлено

ВЫВОДЫ

1 **MAC-адресация** — Определены MAC-адреса всех интерфейсов. Wi-Fi: EC-2E-98-66-53-CB (OUI=Realtek, unicast, LG=1). Виртуальные адаптеры имеют локально администрируемые адреса.

2 **Кадры Ethernet II** — ICMP-кадры: длина 74 байта, тип 0x0800. Запрос: src=ноутбук, dst=шлюз. Ответ — роли меняются. ARP используется для разрешения IP→MAC.

3 **HTTP и DNS** — HTTP/TCP: GET-запрос на порт 80, ответ 200 OK или 304. DNS/UDP: запрос на порт 53 → безсоединительный протокол для минимальной задержки.

4 **QUIC** — QUIC работает поверх UDP на порту 443. Initial-пакет: Long Header + CRYPTO. Всё остальное — зашифровано (KP0). Объединяет транспорт и TLS (HTTP/3).

5 **TCP Handshake** — Три шага: SYN → SYN-ACK → ACK. Seq/Ack инкрементируются. После рукопожатия — данные и закрытие соединения (FIN-ACK).